

Tumores oculares y de los anexos

L. Desjardins

Se tratarán aquí los principales tumores oftálmicos malignos con sus elementos de diagnóstico y tratamiento. Se describirán los tumores endoculares que, sobre todo, se observan en la coroides del adulto: nevos, melanomas coroides, metástasis coroides y hemangiomas. El melanoma de la úvea puede producir metástasis, la mayoría de las veces en el hígado. Todos los cánceres pueden producir metástasis en la coroides, pero los más frecuentes son los de mama y pulmón. En la retina, el retinoblastoma se observa sobre todo en el lactante y la primera infancia. El diagnóstico precoz es fundamental para la conservación ocular: por tanto, en caso de estrabismo o leucocoria debe indicarse una valoración oftalmológica completa. Los tumores malignos de la conjuntiva o de los párpados pueden producir metástasis, inicialmente en las áreas ganglionares locorregionales. Describiremos los tumores de la conjuntiva: nevos y melanomas, papilomas y carcinomas in situ e invasivos y linfomas. Los tumores palpebrales malignos más frecuentes son el carcinoma basocelular, el carcinoma espinocelular, el carcinoma sebáceo, el carcinoma de células de Merkel y el melanoma. En la órbita, los tumores difieren en el adulto y en el niño. En todos los casos, hay que distinguir los procesos tumorales de los seudotumores inflamatorios. En el adulto, los tumores malignos están representados sobre todo por las metástasis, los tumores de la glándula lagrimal y los linfomas. Los tumores benignos son los meningiomas de la vaina del nervio óptico y los angiomas cavernosos. En el niño, los tumores malignos son el rhabdomyosarcoma, que constituye una urgencia terapéutica, las metástasis de neuroblastoma, los osteosarcomas y los linfomas de Burkitt. Los tumores benignos son el quiste dermoide, el hemangioma capilar, los linfangiomas, los neuromas plexiformes y el glioma del nervio óptico, que a menudo se asocian a la enfermedad de Von Recklinghausen y, más raramente, a las displasias fibrosas o los fibromas osificantes.

© 2012 Elsevier Masson SAS. Todos los derechos reservados.

Palabras clave: Melanoma de la úvea; Retinoblastoma; Melanoma conjuntival; Epitelioma basocelular; Rhabdomyosarcoma

Plan

■ Introducción	1
■ Tumores intraoculares	1
Nevos benignos de la coroides	1
Melanoma de la úvea	2
Metástasis coroides	2
Hemangiomas	3
Retinoblastoma	3
■ Tumores conjuntivales	4
Nevos benignos de la conjuntiva	4
Melanomas conjuntivales	4
Papilomas benignos	5
Carcinomas in situ	5
Carcinomas invasivos	5
Linfomas	5
■ Tumores malignos de los párpados	5
Carcinoma basocelular	6
Otros tumores neoplásicos de los párpados	6
■ Tumores orbitarios	6
En el adulto	6
En el niño	7
■ Conclusión	8

■ Introducción

Los tumores oftálmicos incluyen los tumores del globo ocular y los tumores de los anexos, es decir, la conjuntiva, los párpados y la órbita. Son tumores infrecuentes pero singularmente lesivos, pues a menudo comprometen la visión, así como el pronóstico estético y vital. Las cirugías de exéresis amplia, como la enucleación y la exenteración, son mutilantes y deben reservarse a las formas considerablemente avanzadas.

■ Tumores intraoculares

Los tumores intraoculares están representados, sobre todo, por los de la úvea en el adulto y el retinoblastoma en el niño.

Los tumores de la úvea son el melanoma y las metástasis de los tumores malignos en el adulto, aunque también son frecuentes los nevos benignos de la coroides. Los hemangiomas coroides benignos son bastante infrecuentes.

Nevos benignos de la coroides

En el adulto son frecuentes y en general asintomáticos. Se descubren en una exploración del fondo de ojo por otra causa y

sólo necesitan un control anual del fondo de ojo. La presencia de un nevo de gran tamaño (diámetro superior a 7 mm y/o grosor superior a 2 mm), la aparición de síntomas visuales (como fosfenos), de un desprendimiento seroso retiniano (a veces más visible mediante tomografía óptica de coherencia [OCT, *optical coherence tomography*]) o la presencia de pigmento naranja en la superficie o puntos hiperfluorescentes en «punta de alfiler» (*pin points*) en la angiografía deben llamar la atención y conducir a un control más frecuente del fondo de ojo^[1-3].

“ Punto importante

Un nevo coroideo puede mantenerse estable durante más de 10 años antes de degenerar en melanoma: hay que instaurar una vigilancia regular.

Melanoma de la úvea

Es el tumor maligno primario intraocular más frecuente en el adulto. El promedio de edad de las personas afectadas es de 60 años. El riesgo principal es el desarrollo de metástasis hepáticas (síndrome ojo de cristal-hepatomegalia), mientras que las otras localizaciones son menos comunes. Puede aparecer de novo o por degeneración de un nevo coroideo. Recientemente se ha revisado la clasificación tumor-ganglios-metástasis (TNM, *tumor-nodes-metastasis*) de este tumor^[4].

Algunos melanomas pueden ser asintomáticos al principio y se descubren en un fondo de ojo indicado por otra causa, por ejemplo, cataratas. A veces, al paciente le llama la atención un enrojecimiento ocular localizado en un cuadrante.

“ Punto fundamental

Error que hay que evitar

No confundir la dilatación de los vasos episclerales debida a un tumor del cuerpo ciliar con una conjuntivitis común.

Sin embargo, en la mayoría de los casos hay alteraciones de la visión, como una disminución de la agudeza visual, fosfenos (destellos luminosos repetidos en el mismo sitio), miodesopsias (moscas volantes), que pueden deberse a una hemorragia del tumor en la cavidad vítrea, un escotoma (mancha negra en el campo visual) o una amputación del campo visual en los tumores más voluminosos. En presencia de cualquiera de estas manifestaciones, se impone una consulta oftalmológica lo antes posible.

Los factores pronósticos principales del melanoma maligno de la úvea son el tamaño del tumor, su localización anterior, las formas epitelioides y las extensiones extraesclerales, así como las anomalías citogenéticas (por ejemplo, monosomía 3 y adición de 8q)^[5]. Alrededor del 50% de los pacientes desarrolla metástasis hepáticas en 10 años^[6,7].

El diagnóstico del melanoma se basa en el fondo de ojo. Permite visualizar el tumor como una masa más o menos pigmentada, a veces asociada a un desprendimiento de retina. La ecografía ocular permite establecer las dimensiones del tumor y confirma el diagnóstico con una curva característica en ecografía A: el tejido melanótico atenúa los ultrasonidos y se obtiene un pico inicial elevado, seguido de un descenso rápido. En ecografía B, el tumor es hipocogénico en la base y a menudo presenta una excavación coroidea. La exploración oftalmológica suele completarse con una angiografía con fluoresceína. En general, la biopsia para el estudio anatomopatológico sólo se efectúa

cuando se indica un tratamiento conservador. Sin embargo, la biopsia con aguja se realiza cada vez más^[8] para el estudio citogenético del tumor. Para los pacientes con riesgo metastásico elevado, algunos centros indican un protocolo de quimioterapia adyuvante. En todos los casos se efectúa una evaluación inicial de extensión, con una radiografía de tórax y una ecografía hepática que se repite cada 6 meses durante 10 años. Los principales tratamientos locales son los tratamientos conservadores, la radioterapia y la enucleación de los tumores más voluminosos.

En estudios aleatorizados se ha demostrado que el tratamiento conservador no aumenta el riesgo metastásico^[9]. Los tumores posteriores y apoyados sobre el ecuador de ojo pueden tratarse mediante protonterapia: primero se efectúa una intervención quirúrgica para localizar el tumor y colocar clips de tantalio, que sirven para guiar el haz de protones. Luego se deriva al paciente al centro de protonterapia, donde se aplica la irradiación en cuatro fracciones repartidas en 4 días, con una dosis total de 60 Gy equivalentes cobalto. El control local del tumor se obtiene en 10 años en el 95% de los casos^[10,11]. La endorresección (ablación quirúrgica del tejido tumoral cicatrizal) se efectúa a veces después de la protonterapia para evitar las complicaciones, en particular el glaucoma neovascular^[12].

Para los tumores anteriores pequeños se puede indicar una braquiterapia con yodo 125^[13]. En el quirófano, se sutura al ojo una placa de oro con yodo radiactivo. La placa se retira al cabo de algunos días (tiempo calculado por los físicos en función del grosor del tumor y de la actividad de los granos de yodo). Las complicaciones (catarata, glaucoma, retinopatía posradioterapia) son posibles y necesitan tratamiento oftalmológico^[14].

La enucleación o ablación quirúrgica del ojo se reserva para los tumores más voluminosos. Se sustituye el volumen del ojo por una bola de coral (implante) sobre la que se injertan los músculos a efectos de lograr una prótesis móvil y lo más estética posible. En función de los resultados del estudio anatomopatológico del globo ocular, a veces es necesario aplicar radioterapia complementaria en la órbita.

En todos los casos se impone un control regular con ecografía hepática, resonancia magnética (RM) si se detecta alguna anomalía y tratamiento oncológico si es necesario.

“ Punto fundamental

Cualquier síntoma visual anómalo debe conducir a una consulta oftalmológica que incluya un estudio del fondo de ojo.

Metástasis coroideas

En realidad, son los tumores malignos intraoculares más frecuentes del adulto. Algunas veces forman parte de un proceso neoplásico conocido y otras son la primera manifestación de la enfermedad. Pueden ser múltiples y bilaterales. Las causas más frecuentes son el cáncer de mama y el de pulmón. En general, se presentan signos visuales reveladores (disminución de la agudeza visual, amputación del campo visual). El estudio del fondo de ojo revela masas coroideas acrómicas, a menudo asociadas a un desprendimiento de retina y rápidamente evolutivas. Si el cáncer no es conocido, una valoración general con mamografía y tomografía computarizada (TC) toracoabdominal permite encontrar el cáncer primario. A veces resulta útil una biopsia con aguja. Las metástasis coroideas únicas deben distinguirse de los melanomas acrómicos^[15,16]. El tratamiento de estas lesiones consiste en la radioterapia externa, asociada o no a quimioterapia en función de las otras localizaciones. En general, la radioterapia induce una cicatrización rápida de las metástasis coroideas y el pronóstico vital depende de la evolución de la enfermedad neoplásica.

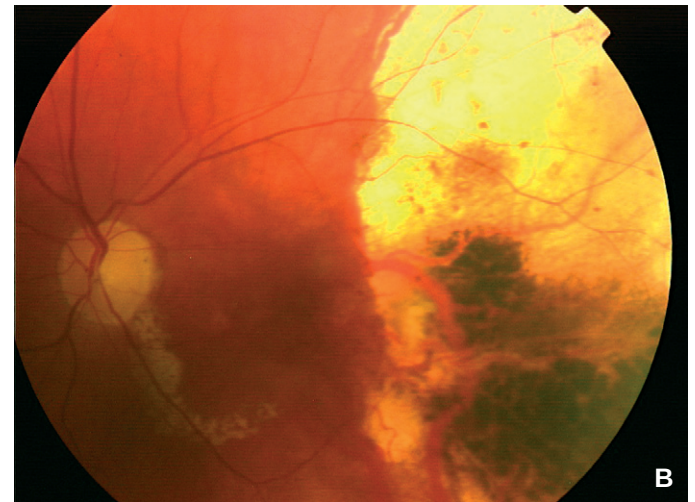
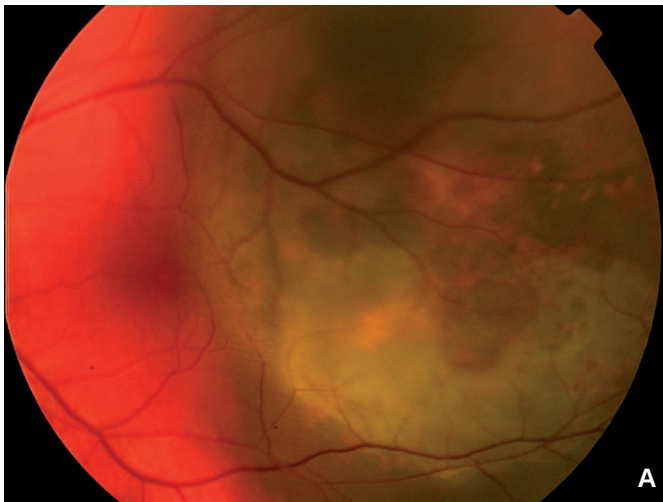


Figura 1. Melanoma coroideo: fondo de ojo antes (A) y después (B) de protonterapia.

Hemangiomas

Son tumores benignos poco frecuentes de la coroides. Suelen evolucionar de forma lenta, pero si aumentan de tamaño pueden provocar un desprendimiento seroso retiniano que disminuye la agudeza visual. En el fondo de ojo se ven como masas anaranjadas bien características. En ecografía B, la lesión es hiperecogénica. En caso de duda, la angiografía con verde de indocianina confirma el diagnóstico al demostrar una impregnación precoz con un fenómeno de eliminación (*wash out*). Los hemangiomas pueden causar problemas de diagnóstico diferencial con un melanoma acrómico o una metástasis. La experiencia clínica es fundamental para el diagnóstico. Hay que recordar que con la RM se puede distinguir un hematoma de un tumor (captación de contraste tras la inyección de gadolinio), pero no los tumores coroides entre sí^[17].

“ Punto importante

El diagnóstico diferencial entre hemangioma, metástasis o melanoma acrómico puede resultar muy difícil. Es necesaria la aplicación de un conjunto de argumentos clínicos y pruebas complementarias, así como la participación de oftalmólogos expertos.

Retinoblastoma

Se trata de un tumor retiniano de alta malignidad que afecta básicamente al lactante y al niño de corta edad. Además, es un tumor genéticamente determinado. El gen del retinoblastoma se localiza en el cromosoma 13 q1-4. Para que el tumor se desarrolle, es necesaria la mutación de dos alelos del gen. El retinoblastoma bilateral depende de una mutación constitucional, presente en todas las células del organismo. La segunda mutación se produce en la célula retiniana. Por esta razón, el gen del retinoblastoma funciona como un gen recesivo, pero la enfermedad se transmite de un modo autosómico dominante. En la mayoría de los casos de retinoblastoma unilateral monofocal no hereditario, las dos mutaciones se producen en la célula retiniana.

Las manifestaciones clínicas iniciales de la enfermedad son el estrabismo y la leucocoria. El estrabismo es el signo más precoz. Durante los primeros 6 meses de vida, el retinoblastoma (si se desarrolla) se localiza en el polo posterior del ojo, a menudo sobre el centro de la retina o mácula. Así, un tumor de sólo 2-3 mm de diámetro puede provocar un estrabismo de origen orgánico. Hay que distinguir bien este estrabismo, en general permanente



Figura 2. Leucocoria.

y unilateral, del estrabismo de acomodación del lactante, que es bilateral e intermitente. De todos modos, es muy importante consultar a un oftalmólogo por cualquier tipo de estrabismo porque, en un lactante, dicho facultativo puede evaluar el estado de la visión y, sobre todo, realizar un estudio del fondo de ojo si efectivamente confirma un estrabismo o el defecto visual de un ojo. La regla para los oftalmólogos es efectuar un estudio del fondo de ojo a todos los niños que presentan un estrabismo.

“ Punto fundamental

Estudio del fondo de ojo a todos los niños con estrabismo, cualquiera que sea su edad.

Gracias al estudio precoz del fondo de ojo, a veces pueden diagnosticarse pequeños tumores accesibles a un tratamiento conservador del ojo (Fig. 1).

La leucocoria o reflejo blanco en la pupila es un signo más tardío que indica la presencia de un tumor más avanzado. Puede ser visible en las fotografías con flash cuando no se usa el sistema que evita que la pupila se vea roja (Fig. 2). En este caso, en presencia de un retinoblastoma unilateral, la pupila del ojo enfermo es blanca y la del ojo sano, anaranjada. Al principio, la leucocoria podría ser inconstante, visible con algunas iluminaciones y sólo en algunas direcciones de la mirada. Hay que escuchar a los padres o a los allegados cuando describen el síntoma e indicar de inmediato un estudio del fondo de ojo.

Si el retinoblastoma no se diagnostica en la fase de leucocoria, el cuadro se agrava con rapidez: inflamación, hipertonía con buftalmia (distensión escleral) e incluso una exoftalmia a veces inflamatoria, en ocasiones a causa de la invasión de la órbita por el tumor. Estos cuadros son más frecuentes en los países en vías de desarrollo.

El diagnóstico de basa en el estudio del fondo de ojo bajo anestesia general. El retinoblastoma endofítico aparece como un tumor blanco bien vascularizado que se desarrolla hacia la cavidad vítrea, con numerosos copos blanquecinos flotando en el vítreo. Las formas exofíticas se presentan como un desprendimiento de retina,

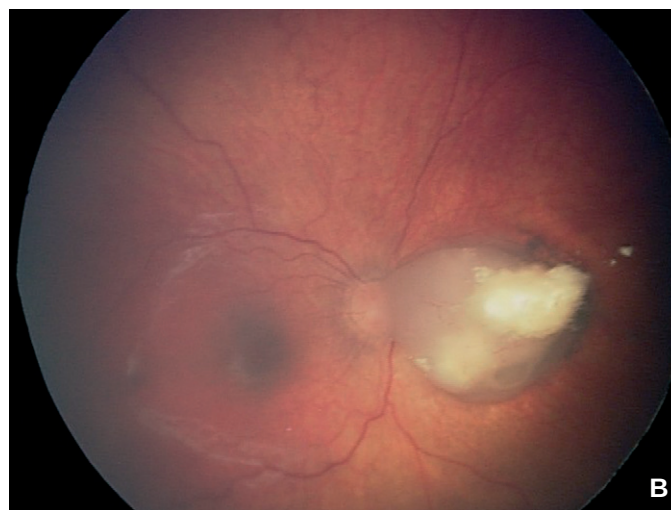
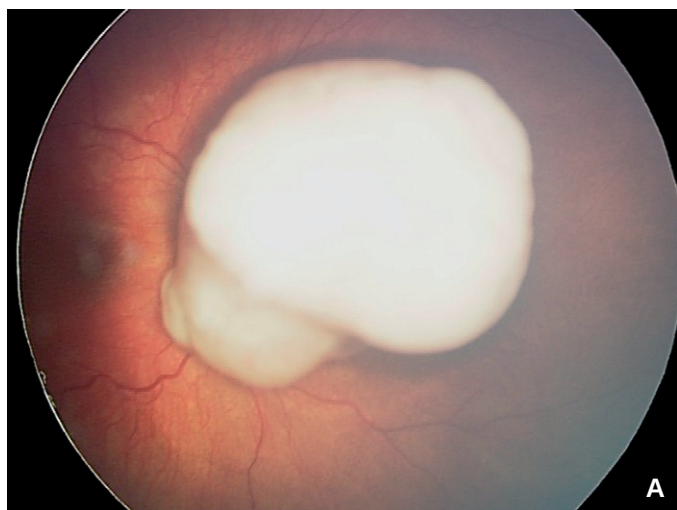


Figura 3. Retinoblastoma: fondo de ojo antes (A) y después (B) de termoquimioterapia.

“Punto fundamental

Error que hay que evitar

Si los padres o los allegados describen una leucocoria, hay que indicar un estudio del fondo de ojo de urgencia, aun cuando no se logre poner de manifiesto la leucocoria.

por detrás del cual se advierten masas prominentes a veces calcificadas, en parte blancas y con una dilatación angiomasiosa de los vasos. La ecografía presta utilidad al demostrar la extensión de estas masas, que son muy ecogénicas.

En estos niños (en los que debe evitarse cualquier tipo de irradiación, incluso mínima, debido al riesgo mutagénico), la RM es preferible a la TC, pues permite analizar bien una posible extensión al nervio óptico [18].

El diagnóstico diferencial es a veces difícil en las formas avanzadas de la enfermedad de Coats, con excepcionales tumores del cuerpo ciliar como el meduloeptelioma o con la persistencia del vítreo primario. Algunas formas infiltrantes de retinoblastoma son especialmente engañosas.

La conducta terapéutica ha avanzado mucho en los últimos 10 años. Ahora se necesita la participación de un equipo multidisciplinario con experiencia en el tratamiento del retinoblastoma.

Las complicaciones principales de la radioterapia son la catarata y la sequedad ocular, la atrofia del macizo facial, las insuficiencias hipofisarias y, sobre todo, los sarcomas secundarios en el campo de irradiación [19]. Debido a la existencia de estas complicaciones, siempre que sea posible actualmente se trata de evitar la irradiación externa [20].

La quimioterapia inicial con carboplatino, VP16 y vincristina permite disminuir el volumen de los tumores con el propósito de hacerlos accesibles a tratamientos conservadores distintos a la irradiación externa [21].

La enucleación es indispensable en caso de tumor masivo, sobre todo en las formas unilaterales. En el estudio anatomopatológico se busca una invasión total de la coroides, una invasión retrolaminar del nervio óptico o una invasión de la zona de sección e incluso, a veces, una invasión extraescleral. Previo acuerdo con los oncólogos pediatras, puede ser necesario indicar una quimioterapia e incluso una radioterapia orbitaria. Esta última puede efectuarse en la actualidad con una técnica de braquiterapia con yodo 125, gracias a la cual las secuelas orbitarias son claramente menores.

Los tratamientos conservadores suelen asociar la quimioterapia a tratamientos oculares locales: crioaplicación, braquiterapia con yodo 125 y termoterapia con láser diodo. La termoquimioterapia (Fig. 3) asocia una perfusión intravenosa de carboplatino cuya

acción se potencia por termoterapia con láser diodo. Hoy día es el tratamiento de elección para la mayoría de los tumores accesibles a un tratamiento conservador y permite alcanzar la curación en el 90% de los casos [22].

Más recientemente se han desarrollado otras vías de administración de la quimioterapia. Esto ha permitido usar el melfalán, ya sea por inyección directa en la arteria oftálmica previo cateterismo femoral [23] o bien, en casos escogidos, por inyección directa en la cavidad vítrea. Estas técnicas están en curso de evaluación.

Una vez tomadas las medidas terapéuticas iniciales, sería conveniente solicitar una consulta genética. En el niño suele investigarse una mutación, que se detecta en la gran mayoría de las formas bilaterales [24].

En presencia de un antecedente familiar de retinoblastoma, conviene pedir una consulta genética en cada embarazo. A veces es posible formular un diagnóstico prenatal. La extracción de sangre en el momento del nacimiento podría servir para detectar un niño de riesgo (si se identifica la mutación). Si hay varios casos en la familia, se pueden hacer estudios genéticos indirectos.

Si el niño presenta un riesgo elevado (un pariente afectado por un retinoblastoma unilateral o bilateral, niño portador de la mutación o mutación no identificada), el seguimiento mensual del fondo de ojo a partir del nacimiento es indispensable hasta los 18 meses de vida, para luego espaciarlo de forma progresiva [25]. El diagnóstico precoz de la enfermedad es fundamental y condiciona los resultados visuales en estos niños.

■ Tumores conjuntivales

Puede tratarse de lesiones melanocíticas, de tumores epiteliales o de linfomas [26].

Nevos benignos de la conjuntiva

Son frecuentes y a menudo congénitos, pero se manifiestan entre los 4-10 años. Si la evolución no es alarmante, la exéresis no es indispensable.

Melanomas conjuntivales (Fig. 4)

Pueden desarrollarse en un nevo, una melanosis primaria adquirida o de novo [27]. Las formas localizadas en la conjuntiva palpebral a veces tienen una presentación clínica engañosa y peor pronóstico si se asocia una invasión de los fondos de saco. La pigmentación es muy variable y algunos melanomas de la conjuntiva palpebral pueden ser totalmente acrómicos. En el párpado superior, el tumor no es visible al principio, lo que dificulta el diagnóstico. La aparición de «lágrimas de sangre» es un signo de diagnóstico presuntivo. El tratamiento debe efectuarse



Figura 4. Melanoma conjuntival.

en un centro especializado. Consiste en la exéresis lo más completa posible, con irradiación del lecho de exéresis y, a veces, en la aplicación de un colirio con mitomicina al 0,04% en caso de melanosis asociada. En las áreas ganglionares cervicales hay que hacer una evaluación de extensión minuciosa mediante RM o tomografía por emisión de positrones (PET-TC). El vaciamiento ganglionar es necesario en algunos casos. La técnica del ganglio centinela está en curso de evaluación en algunos centros. Los melanomas conjuntivales recidivan con frecuencia; estas recidivas aumentan el riesgo de metástasis ganglionar o a distancia. La mortalidad por este tumor es de alrededor del 30%. Su evolución es rápidamente progresiva y debe considerarse una urgencia terapéutica [28, 29].

“ Punto fundamental

El melanoma conjuntival es un tumor rápidamente evolutivo, que a menudo causa de recidivas y metástasis: el paciente debe ser derivado de urgencia a un centro especializado.

Papilomas benignos

Pueden verse en la conjuntiva y a veces son secundarios a una infección viral.

Carcinomas in situ

Son frecuentes en el área de apertura de la hendidura palpebral en los pacientes expuestos al sol. Pueden adoptar un aspecto algo gelatinoso en «capa», que a veces reviste la córnea. Es útil aplicar un colirio con mitomicina al 0,02%, previa exéresis quirúrgica o biopsia.

Carcinomas invasivos (Fig. 5)

Son más infrecuentes. Pueden producir metástasis en las áreas ganglionares o invadir la órbita. La radioterapia en el lecho de exéresis es necesaria, en todos los casos, como complemento de la intervención quirúrgica.

Linfomas (Fig. 6)

Suelen observarse en ancianos como una masa asalmonada que rellena el fondo de saco [30]. Se trata a menudo de linfomas del tejido linfóide asociado a mucosas (MALT). Una simple biopsia

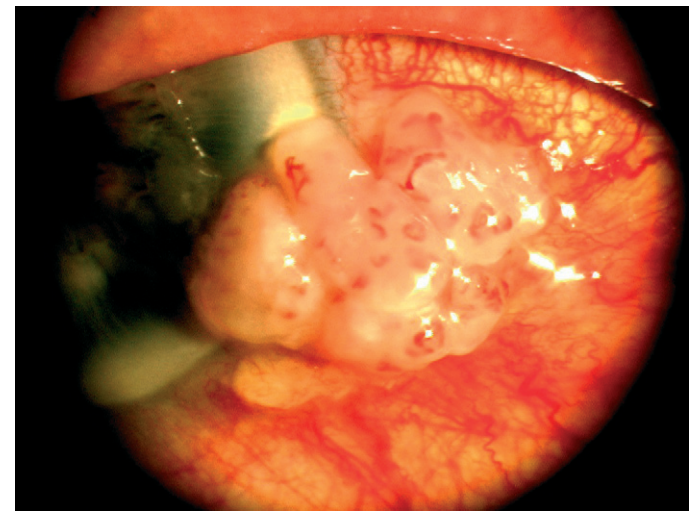


Figura 5. Carcinoma epidermoide de la conjuntiva.

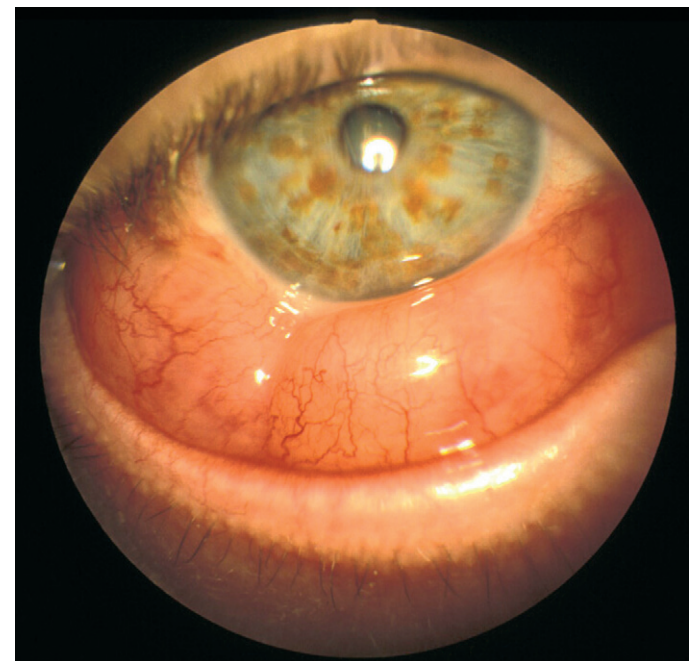


Figura 6. Linfoma conjuntival.

“ Punto fundamental

Los tumores malignos de la conjuntiva y los párpados necesitan una evaluación de extensión, con una atención muy especial a las áreas ganglionares cervicales, que deben explorarse con PET-TC o RM.

permite confirmar el diagnóstico, caracterizar el linfoma y guiar el tratamiento hacia la quimioterapia o la radioterapia, previa evaluación hematológica completa. También pueden localizarse en los párpados, pero con mucha menos frecuencia.

■ Tumores malignos de los párpados

Incluyen fundamentalmente los tumores epiteliales, los carcinomas basocelular y epidermoide, que son los más frecuentes, los

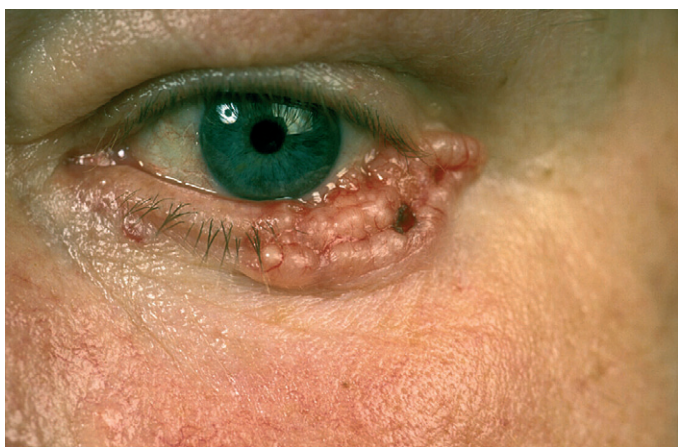


Figura 7. Epitelioma basocelular.

adenocarcinomas sebáceos y los melanomas malignos (más infrecuentes), así como lesiones excepcionales de carcinoma de células de Merkel^[31,32].

Carcinoma basocelular (Fig. 7)

Es, con mucho, el más frecuente de los tumores malignos palpebrales. Tiene una evolución lenta y casi nunca produce metástasis. Sin embargo, la malignidad local necesita un tratamiento adecuado a modo de exéresis quirúrgica completa en la primera intervención, lo cual garantiza la falta de recidivas.

Desde el punto de vista clínico, el carcinoma basocelular se presenta como un nódulo perlado y a menudo ulcerado en el centro, acompañado por una caída de las pestañas y la presencia de una induración palpable. También se ven formas infiltrantes esclerodermiformes de límites más definidos. El hallazgo de una adenopatía satélite induce a buscar una infección asociada^[33].

En el plano anatomopatológico, el tumor se caracteriza por la proliferación de células basaloides que invaden la dermis.

El tratamiento quirúrgico es el más indicado.

En las formas nodulares limitadas se realiza una exéresis a modo de resección pentagonal del párpado, con un margen de 2-4 mm. En caso de invasión de los bordes, se recomienda la reintervención precoz.

En las formas más extendidas, puede indicarse una exéresis con análisis extemporáneo de los bordes, recortes múltiples y reconstrucción diferida o bien la cirugía micrográfica de Mohs^[34], que consiste en un análisis intraoperatorio con cortes finos de todos los bordes (previa congelación) para su análisis histológico inmediato. Es el tratamiento de elección para los tumores recidivantes, los tumores extendidos (sobre todo al canto interno) o los tumores esclerodermiformes.

La exenteración se considera para las formas recidivantes que invaden la órbita.

La radioterapia sólo está indicada cuando la cirugía no es posible o en las lesiones recidivantes del ángulo interno y los tumores esclerodermiformes. El globo ocular se cubre con un protector emplomado. El protocolo consiste en una dosis de 30-60 Gy administrada en 4-5 semanas.

Los dermatólogos emplean a veces la crioterapia, pero debe reservarse para las lesiones mínimas.

“ Punto fundamental

Error que hay que evitar

No hay que quitar importancia a un epiteloma basocelular con el pretexto de que el paciente es anciano: cuanto más avanzado sea el tumor, más difícil y lesivo será el tratamiento.

Otros tumores neoplásicos de los párpados

Son más infrecuentes, pero también más rápidamente progresivos y pueden producir metástasis en las áreas ganglionares y en otros órganos, hecho que les confiere su carácter de gravedad.

Tras la exéresis quirúrgica hay que hacer una evaluación de extensión, en particular de los ganglios cervicales (PET-TC para los carcinomas epidermoides y los melanomas, TC o RM para los adenocarcinomas sebáceos).

Carcinoma espinocelular

A menudo lo precede un carcinoma in situ, una queratosis actínica o un xeroderma pigmentoso. Se presenta como una excrecencia con costra o cuerno cutáneo superficial.

Puede ser singularmente grave en los pacientes inmunodeprimidos.

Desde el punto de vista histológico, se observa una proliferación de células atípicas que rebasan la capa basal y, en ocasiones, una organización de la queratina en globos córneos. El riesgo metastásico es notable si el tumor supera los 6 mm.

Carcinoma sebáceo

Es una afección infrecuente: representa el 5-10% de los tumores palpebrales malignos. La presentación clínica puede ser engañosa y adoptar el aspecto de un chalazión, lo que explica los frecuentes retrasos diagnósticos. Cualquier chalazión recidivante debe conducir a una biopsia diagnóstica. El carcinoma sebáceo puede extenderse a los párpados, pero también a la conjuntiva y al globo ocular, en cuyo caso adopta el aspecto de una blefarconjuntivitis.

Desde el punto de vista histológico, se observan lóbulos de células de tipo sebáceo. La invasión ganglionar no es infrecuente^[35] y en alrededor del 20% de los casos produce metástasis.

Melanoma maligno cutáneo

Representa menos del 1% de todas las neoplasias de los párpados y se desarrolla con más frecuencia en el párpado inferior. Las características clínicas más comunes son la pigmentación, el crecimiento tumoral y la presencia de ulceración o hemorragia. Puede precederlo una lesión cutánea preneoplásica a modo de lentigo.

Carcinoma de células de Merkel

También denominado carcinoma neuroendocrino cutáneo, se presenta como un nódulo violáceo indoloro. Es rápidamente progresivo y tiene un alto potencial metastásico.

■ Tumores orbitarios

La anamnesis y la exploración física deben ser minuciosas (medición de la exoftalmia, dirección, evaluación de la motilidad ocular, etc.). La edad de comienzo y la uni o bilateralidad de la exoftalmia son elementos muy importantes. Los tumores benignos como el hemangioma o el quiste dermoide crecen lentamente, mientras que una exoftalmia de crecimiento rápido sugiere más bien un tumor metastásico o un rabdomiosarcoma^[36]. Se verifican las áreas ganglionares y se indica una TC o una RM. El tratamiento de los tumores de la órbita, en especial de los tumores malignos, debe efectuarse en el seno de un equipo multidisciplinario.

Los seudotumores inflamatorios pueden plantear problemas de diagnóstico diferencial con los tumores malignos, sobre todo en sus formas agudas, las cuales se acompañan de una exoftalmia inflamatoria con dolor que puede hacer presumir un proceso maligno. A veces, sólo la biopsia permite orientarse hacia una lesión inflamatoria.

En el adulto

Los tumores orbitarios más frecuentes son las metástasis, los tumores de la glándula lagrimal y los linfomas.

Metástasis

Tienen presentaciones clínicas variadas: en general con exoftalmia, pero en el 10-20% de los casos con enoftalmia. La biopsia con aguja puede ser útil para confirmar el diagnóstico.

Tumores de la glándula lagrimal

Pueden ser benignos, como los adenomas pleomorfos, cuya exéresis incompleta puede ser un factor de recidiva, a veces con una evolución hacia la malignidad. Los tumores de la glándula lagrimal son malignos en alrededor del 50% de los casos. Se trata fundamentalmente de los carcinomas adenoides quísticos (o cilindromas) y de los tumores mucoepidermoides. Necesitan una exéresis quirúrgica completa seguida de radioterapia. El pronóstico es desfavorable, con un riesgo elevado de recidiva local y de metástasis.

Linfomas

A menudo se observan en ancianos; pueden ser aislados, unilaterales o bilaterales y asociarse a otras localizaciones linfomatosas. La clasificación anatomopatológica y el fenotipo inmunológico son importantes, al igual que el estudio genético. Los linfomas de células pequeñas tienen buen pronóstico. La evaluación de extensión y el tratamiento hematológico son obligatorios.

Meningiomas de la vaina del nervio óptico

Se diagnostican mediante RM en los pacientes que presentan una exoftalmia con disminución de la agudeza visual. Evolucionan lentamente y su exéresis quirúrgica pocas veces es posible.

Angiomas cavernosos

Afectan al adulto joven. Se manifiestan como una tumefacción intraorbitaria bien limitada, que capta el contraste tras la inyección de gadolinio en la RM. En general, la exéresis quirúrgica necesita una orbitotomía de tipo Krönlein o una vía coronal (según la localización).

Schwannomas y fibromas orbitarios

Son relativamente infrecuentes.

En el niño

Los tumores malignos de la órbita son infrecuentes; las lesiones malignas más comunes son las localizaciones secundarias (neuroblastoma metastásico, leucemias). Una exoftalmia bilateral rápidamente evolutiva que se acompaña de equimosis periorbitaria suele deberse a un neuroblastoma metastásico. En la celulitis orbitaria, la exoftalmia también puede desarrollarse de forma repentina, pero a menudo se acompaña de dolores, una limitación considerable de los movimientos oculares, fiebre y alteración del estado general. Siempre hay que medir la agudeza visual y hacer un estudio del fondo de ojo (edema o atrofia óptica, pliegues coroideos). Algunas lesiones (rabdomyosarcoma) necesitan un tratamiento urgente^[37].

Lesiones quísticas

A veces se pueden encontrar quistes desarrollados a partir del epitelio conjuntival, pero la lesión más frecuente es el quiste dermoide. Se trata de coristomas congénitos cuyo hallazgo se produce, la mayoría de las veces, antes de los 10 años de edad y que tienden a desarrollarse en el cuadrante superoexterno de la órbita o a la altura de la ceja.

Hemangioma capilar o hemangioendotelio benigno del lactante

Es un tumor frecuente que en general afecta a la piel de los párpados y a veces al párpado y la órbita o tan sólo a la órbita. Está presente desde el nacimiento, se manifiesta en los primeros meses de vida y tiende a crecer para luego, en general hacia el primer

año, empezar a experimentar una regresión espontánea. El tratamiento puede consistir en la exéresis quirúrgica, la radioterapia, la corticoterapia local o general e incluso los betabloqueantes.

Linfangiomas

Son tumores infiltrantes compuestos por conductos rodeados por un endotelio cuyo aspecto es el de los conductos linfáticos. El diagnóstico se formula en torno a los 6 años de edad. En caso de infección rinofaríngea pueden observarse episodios evolutivos de exoftalmia. El problema es estético y funcional. La exéresis quirúrgica del tumor es difícil debido a su carácter infiltrante. Un tratamiento antibiótico y corticoide por vía general puede mejorar al niño de forma transitoria, sobre todo durante una fase evolutiva.

Enfermedad de Von Recklinghausen

Forma parte del grupo de las facomatosis. Es una enfermedad hereditaria que se transmite de modo autosómico dominante. Asocia anomalías resultantes de una displasia neuroectodérmica que incluyen trastornos de la pigmentación cutánea y una variedad de tumores procedentes de las células originarias de la cresta neural. Las lesiones orbitarias consisten en neurofibromas, schwannomas, gliomas del nervio óptico y meningiomas de la vaina del nervio óptico.

Neurofibroma plexiforme

A menudo se presenta antes de los 10 años de edad. El tumor tiene la consistencia de un «plato de fideos» y una tendencia a infiltrar los párpados y los tejidos orbitarios. Por esta razón, su exéresis quirúrgica es difícil.

Glioma del nervio óptico y del quiasma

Es un tumor infrecuente que en el 30% de los casos se asocia a la enfermedad de Von Recklinghausen. Desde el punto de vista histológico, la mayoría de las veces se trata de astrocitomas pilocíticos. Los signos clínicos asocian una disminución de la visión, con exoftalmia en caso de glioma del nervio óptico. En el fondo de ojo, primero se observa un edema papilar y después una atrofia óptica. Los gliomas del quiasma pueden asociarse a trastornos endocrinos.

Rabdomyosarcoma (Fig. 8)

Es el tumor maligno primario más frecuente en el niño. Se trata de un tumor de diferenciación muscular rápidamente evolutivo, por lo que constituye una urgencia terapéutica. La exoftalmia, rápidamente evolutiva, a menudo va acompañada por signos inflamatorios y tumefacción de los párpados. Las pruebas radiológicas con TC o RM, que deben efectuarse de urgencia, requieren la localización de la masa tumoral y su extensión locorregional. El diagnóstico se confirma con una biopsia, si es posible con estudio extemporáneo. La forma más común es el rabdomyosarcoma embrionario, cuyo pronóstico es mejor que el de la forma alveolar. Una valoración general en búsqueda de metástasis es indispensable, sobre todo mediante radiografía de tórax y biopsia medular. El tratamiento actual incluye quimioterapia inicial, asociada en la mayoría de los casos a radioterapia orbitaria. La supervivencia global es superior al 90%^[38,39]. La radioterapia orbitaria en dosis de 50 Gy se indica si persiste un residuo tumoral visible en la TC o la RM después de la quimioterapia.

Displasia fibrosa de la órbita

Es una enfermedad infrecuente que se caracteriza por la sustitución del tejido óseo normal por un estroma fibrocelular que contiene islotes óseos. Puede afectar a varios huesos (como en la enfermedad de Albright), pero a nivel orbitario suele ser aislada. En el niño puede ser evolutiva y producir una exoftalmia.

Quistes aneurismáticos del techo de la órbita y fibromas osificantes juveniles de las paredes orbitarias

Es posible encontrarlos y pueden causar una exoftalmia.



Figura 8. Rbdomiosarcoma.

“ Punto fundamental

Error que hay que evitar

No esperar 1 mes el turno para la RM: pruebas de imagen y biopsia de urgencia ++

Osteosarcomas

No son infrecuentes en los niños irradiados en la primera infancia por un retinoblastoma bilateral. La aparición de estos tumores se ve favorecida por la irradiación, pero también por la anomalía genética del cromosoma 13. Se estima que alrededor del 30% de los niños portadores del gen e irradiados desarrollará un sarcoma radioinducido. El pronóstico vital de estos sarcomas es mediocre. La supervivencia es de sólo el 30-40%^[40].

Histiocitosis de células de Langerhans o histiocitosis X

En el 25% de los casos se acompaña de una lesión orbitaria, a menudo a modo de un granuloma eosinófilo. Se presenta como una tumefacción superotemporal de comienzo rápido, dolorosa e inflamatoria. La imagen en la TC es típica: lesión osteolítica en la pared ósea superior o superotemporal. En la biopsia el aspecto también es característico, con infiltración por histiocitos y células gigantes.

Xantogranuloma juvenil

El xantogranuloma juvenil es conocido por los pediatras por la producción de múltiples pápulas cutáneas en los lactantes. Las manifestaciones oculares incluyen una lesión uveal con hifema y glaucoma secundario, así como localizaciones orbitarias. Desde el punto de vista histológico, se advierte una proliferación anómala de histiocitos con linfocitos, eosinófilos y, sobre todo, la presencia característica de células gigantes de Touton.

Lesión orbitaria en las leucemias

Representan una causa nada excepcional de exoftalmia. Son más frecuente en las formas agudas que en las crónicas y más en las formas linfoblásticas que en las mieloblásticas. La lesión puede ser uni o bilateral. Podría deberse a la presencia de una masa constituida por células leucémicas o a una hemorragia orbitaria^[41].

Linfoma de Burkitt

Es una afección asociada a la presencia del virus de Epstein-Barr y se observa con más frecuencia en África tropical. En el 60% de los casos existe un tumor del maxilar que invade la órbita y causa una gran exoftalmia.

Tumores orbitarios metastásicos

La causa más frecuente de metástasis orbitaria en el niño es el neuroblastoma. El tumor primario suele diagnosticarse antes de que aparezca la metástasis orbitaria, aunque ésta es la primera manifestación en el 10% de los casos. El neuroblastoma es un tumor maligno del sistema nervioso simpático. El tumor primario puede localizarse en las suprarrenales u otras estructuras retroperitoneales, aunque también en las cadenas cervicales, el mediastino y la pelvis. El 90% de los niños presenta un índice elevado de ácido vanililmandélico en la orina, indicio de la secreción de catecolaminas por el tumor. El tratamiento se basa en la poliquimioterapia^[31].

Sarcoma de Ewing

Es un tumor infrecuente que también puede producir una metástasis orbitaria.

Retinoblastoma

Es un tumor intraocular que puede propagarse a la órbita debido a la falta de tratamiento si el tumor no ha sido diagnosticado a tiempo o bien a una recidiva orbitaria tras la enucleación.

■ Conclusión

Los tumores oftálmicos son muy diversos y pueden afectar a todas las tunicas oculares y todos los tejidos orbitarios. Los tumores malignos comprometen el pronóstico vital, pero también afectan en un sentido estético y funcional. El diagnóstico precoz es fundamental.



■ Bibliografía

- [1] Augsburger JJ. Size overlap between benign melanocytic choroidal nevi and choroidal malignant melanomas. *Invest Ophthalmol Vis Sci* 2008;**49**:2823–8.
- [2] Kaiserman I, Kaiserman N, Pe'er J. Long-term ultrasonic follow-up of choroidal naevi and their transformation to melanomas. *Br J Ophthalmol* 2006;**90**:994–8.
- [3] Shields CL. Choroidal nevus transformation into melanoma: analysis of 2 514 consecutive cases. *Arch Ophthalmol* 2009;**127**:981–7.
- [4] Finger PT. The 7th edition AJCC staging system for eye cancer: an international language for ophthalmic oncology. *Arch Pathol Lab Med* 2009;**133**:1197–8.
- [5] Desjardins L. Prognostic factors for malignant uveal melanoma. Retrospective study on 2 241 patients and recent contribution of monosomy-3 research. *J Fr Ophtalmol* 2006;**29**:741–9.
- [6] Diener-West M. A review of mortality from choroidal melanoma. II. A meta-analysis of 5-year mortality rates following enucleation, 1966 through 1988. *Arch Ophthalmol* 1992;**110**:245–50.
- [7] Kujala E, Makitie T, Kivela T. Very long-term prognosis of patients with malignant uveal melanoma. *Invest Ophthalmol Vis Sci* 2003;**44**:4651–9.
- [8] Correa ZM. Fine needle aspiration biopsy to reestablish cell culture in an animal model of uveal melanoma. *Arq Bras Oftalmol* 2009;**72**:515–8.
- [9] Hungerford JL. Current trends in the treatment of ocular melanoma by radiotherapy. *Clin Experiment Ophthalmol* 2003;**31**:8–13.
- [10] Egger E. Maximizing local tumor control and survival after proton beam radiotherapy of uveal melanoma. *Int J Radiat Oncol Biol Phys* 2001;**51**:138–47.
- [11] Gragoudas ES. Long-term risk of local failure after proton therapy for choroidal/ciliary body melanoma. *Trans Am Ophthalmol Soc* 2002;**100**:43–8, discussion 48–9.
- [12] Bechrakis NE, Foerster MH. Neoadjuvant proton beam radiotherapy combined with subsequent endoresection of choroidal melanomas. *Int Ophthalmol Clin* 2006;**46**:95–107.
- [13] Lumbroso-Le Rouic L. ¹²⁵I plaque brachytherapy for anterior uveal melanomas. *Eye* 2004;**5**:5.
- [14] Desjardins L. Treatment of uveal melanoma with iodine 125 plaques or proton beam therapy: indications and comparison of local recurrence rates. *J Fr Ophtalmol* 2003;**26**:269–76.

- [15] Lemke AJ, Hosten N, Wiegel T, Prinz RD, Richter M, Bechrakis NE, et al. Intraocular metastases: differential diagnosis from uveal melanomas with high-resolution MRI using a surface coil. *Eur Radiol* 2001;**11**:2593–601.
- [16] Lemke AJ, Hosten N, Bornfeld N, Bechrakis NE, Frenzel D, Richter M, et al. Appearance of choroidal melanoma on high resolution MRI using 1.5 T with a dedicated surface coil in 200 consecutive patients. *Rofo* 1998;**169**:471–8.
- [17] Mafee MF. Uveal melanoma, choroidal hemangioma, and simulating lesions. Role of MR imaging. *Radiol Clin North Am* 1998;**36**:1083–99, x.
- [18] Brisse HJ. Sonographic. CT, and MR imaging findings in diffuse infiltrative retinoblastoma: report of two cases with histologic comparison. *AJNR Am J Neuroradiol* 2001;**22**:499–504.
- [19] Abramson DH, Frank CM. Second nonocular tumors in survivors of bilateral retinoblastoma: a possible age effect on radiation-related risk [see comments]. *Ophthalmology* 1998;**105**:573–9, discussion 579–80.
- [20] Gallie BL. Chemotherapy with focal therapy can cure intraocular retinoblastoma without radiotherapy. *Arch Ophthalmol* 1996;**114**:1321–8.
- [21] Lumbroso-Le Rouic L. Conservative treatments of intraocular retinoblastoma. *Ophthalmology* 2008;**115**:1405–10, 1410 e1–2.
- [22] Desjardins L. Functional results after treatment of retinoblastoma. *J Aapos* 2002;**6**:108–11.
- [23] Abramson DH. A phase I/II study of direct intraarterial (ophthalmic artery) chemotherapy with melphalan for intraocular retinoblastoma initial results. *Ophthalmology* 2008;**115**:1398–404, 1404 e1.
- [24] Houdayer C. Comprehensive screening for constitutional RB1 mutations by DHPLC and QMPSE. *Hum Mutat* 2004;**23**:193–202.
- [25] Moll AC. At what age could screening for familial retinoblastoma be stopped? A register based study 1945–98. *Br J Ophthalmol* 2000;**84**:1170–2.
- [26] Levy-Gabriel C. Suspicious conjunctival lesions. *J Fr Ophthalmol* 2010;**33**:125–30.
- [27] Missotten GS. Conjunctival melanoma in the Netherlands: a nationwide study. *Invest Ophthalmol Vis Sci* 2005;**46**:75–82.
- [28] Damato B, Coupland SE. Management of conjunctival melanoma. *Expert Rev Anticancer Ther* 2009;**9**:1227–39.
- [29] Krause L. Treatment modalities for conjunctival melanoma. *Klin Monbl Augenheilkd* 2009;**226**:1012–6.
- [30] Meunier J. Conjunctival low-grade non-Hodgkin's lymphoma: a large single-center study of initial characteristics, natural history and prognostic factors. *Leuk Lymphoma* 2006;**47**:1295–305.
- [31] Lasudry J. Palpebral tumors: clinical and diagnostic considerations. *J Fr Ophthalmol* 2003;**26**:70–6.
- [32] Wang JK. Malignant eyelid tumours in Taiwan. *Eye* 2003;**17**:216–20.
- [33] Kersten RC. Accuracy of clinical diagnosis of cutaneous eyelid lesions. *Ophthalmology* 1997;**104**:479–84.
- [34] Lindgren G. Mohs' micrographic surgery for basal cell carcinomas on the eyelids and medial canthal area. I. Characteristics of the tumours and details of the procedure. *Acta Ophthalmol Scand* 2000;**78**:425–9.
- [35] Ho VH. Sentinel lymph node biopsy for sebaceous cell carcinoma and melanoma of the ocular adnexa. *Arch Otolaryngol Head Neck Surg* 2007;**133**:820–6.
- [36] Shields JA, Shields CL, Scartozzi R. Survey of 1 264 patients with orbital tumors and simulating lesions: The 2002 Montgomery Lecture, part 1. *Ophthalmology* 2004;**111**:997–1008.
- [37] Morax S, Desjardins L. Orbital tumor emergencies in childhood. *J Fr Ophthalmol* 2009;**32**:357–67.
- [38] Crist WM. Intergroup rhabdomyosarcoma study-IV: results for patients with nonmetastatic disease. *J Clin Oncol* 2001;**19**:3091–102.
- [39] Orbach D. Effectiveness of chemotherapy in rhabdomyosarcoma: example of orbital primary. *Expert Opin Pharmacother* 2003;**4**:2165–74.
- [40] Aerts I. Outcome of second malignancies after retinoblastoma: a retrospective analysis of 25 patients treated at the Institut Curie. *Eur J Cancer* 2004;**40**:1522–9.
- [41] Schwyzer R. Granulocytic sarcoma in children with acute myeloblastic leukemia and t(8;21). *Med Pediatr Oncol* 1998;**31**:144–9.

L. Desjardins (Laurence.desjardins@curie.net).

Département d'ophtalmologie, Institut Curie, 26, rue d'Ulm 75248 Paris cedex 05, France.

Cualquier referencia a este artículo debe incluir la mención del artículo: Desjardins L. Tumores oculares y de los anexos. EMC - Tratado de medicina 2012;16(3):1-9 [Artículo E – 6-0215].

Disponibles en www.em-consulte.com/es



Algoritmos



Ilustraciones complementarias



Videos/ Animaciones



Aspectos legales



Información al paciente



Informaciones complementarias



Auto-evaluación



Caso clínico